

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

IUS- FST-L3 ADMINISTRATION SYSTEMES

TD 6

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

Date :12 AVRIL 2026

Introduction

Ce TD avait pour but de déployer une architecture web haute disponibilité pour la startup DevCloud, composée d'un load balancer Nginx et de deux serveurs web (WEB1, WEB2) sous Ubuntu Server avec Nginx et PHP-FPM.

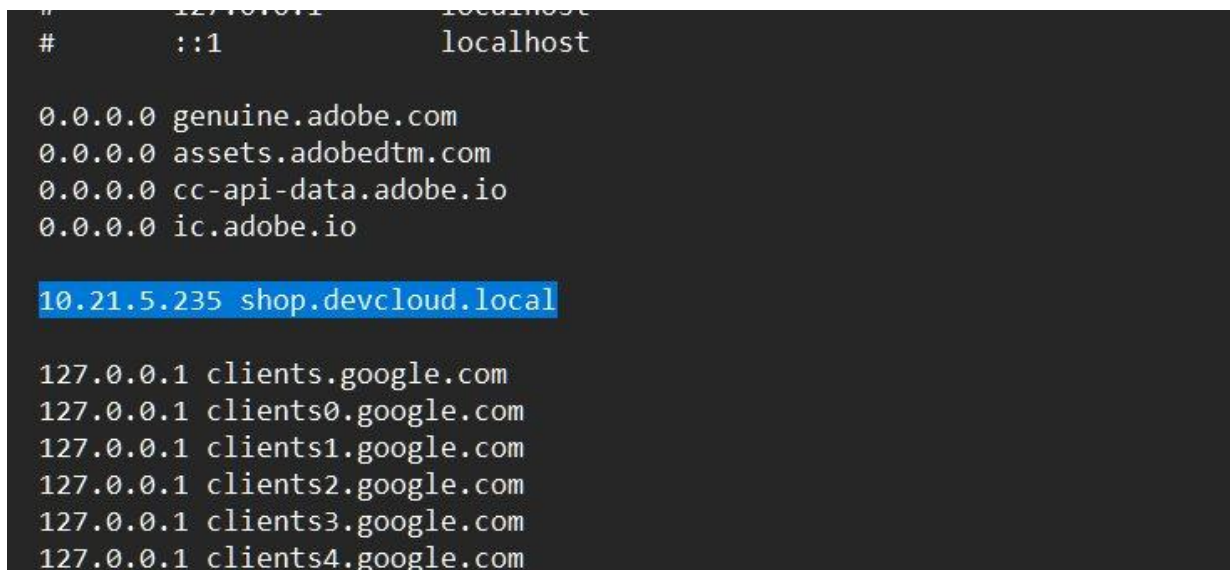
L'objectif était de mettre en place un site e-commerce PHP accessible via le domaine shop.devcloud.local, avec répartition de charge automatique entre les deux serveurs backend.

1. Création des machines virtuelles



Les trois VMs LB, WEB1 et WEB2 créées sous VirtualBox

2. Configuration réseau et fichier hosts



Fichier hosts Windows avec l'entrée shop.devcloud.local

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\rbill> ping shop.devcloud.local

Pinging shop.devcloud.local [10.21.5.235] with 32 bytes of data:
Reply from 10.21.5.235: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.21.5.235: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.21.5.235: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.21.5.235: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.21.5.235:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\rbill> |
```

Ping réussi vers shop.devcloud.local depuis PowerShell

3. Installation des services sur WEB1

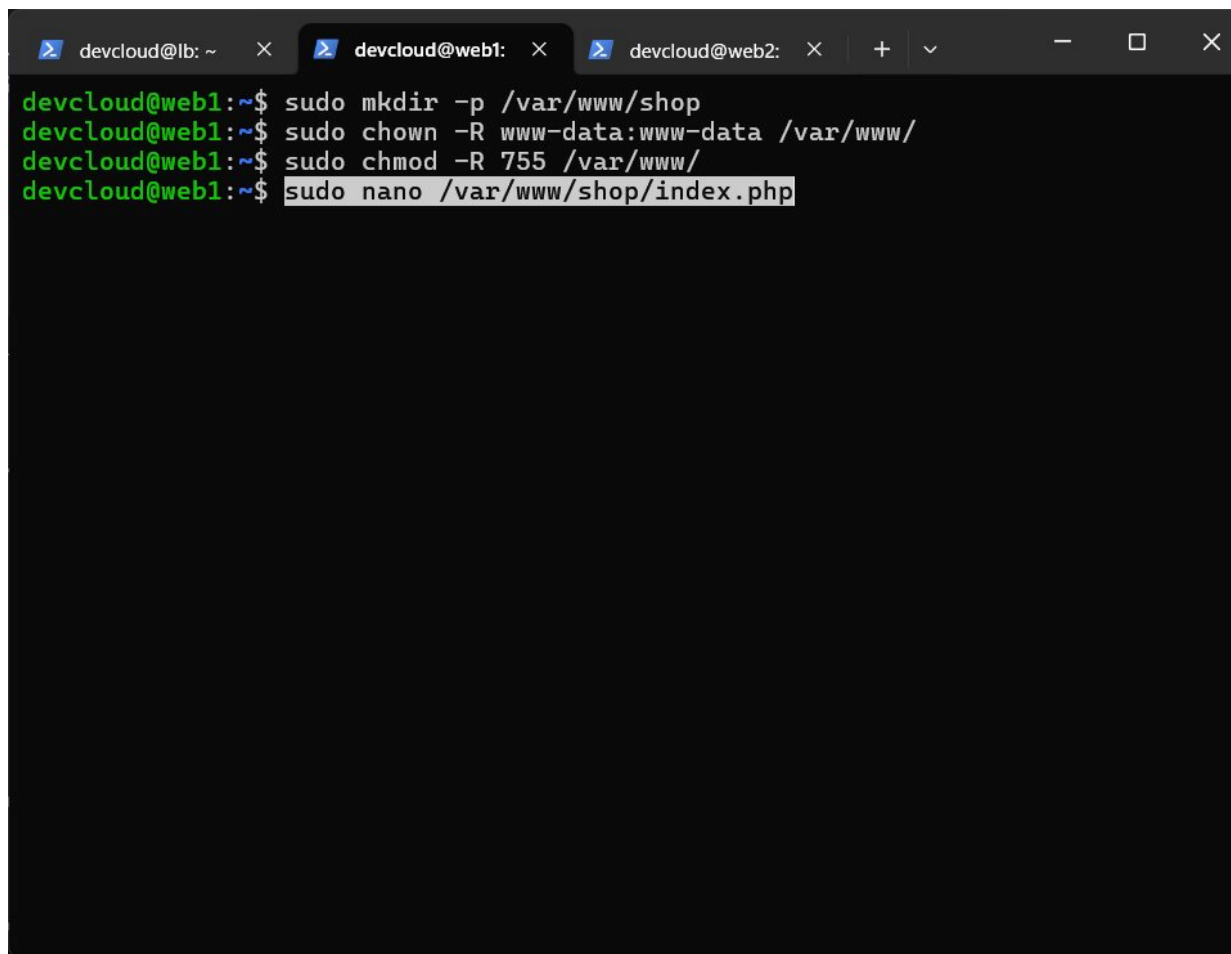
```
devcloud@web1: ~$ sudo apt install nginx php-fpm php-xml php-mbstring -y
[sudo] password for devcloud:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common php-common php8.3-cli php8.3-common php8.3-fpm php8.3-mbstring php8.3-opcache
  php8.3-readline php8.3-xml
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common php-common php-fpm php-xml php8.3-cli php8.3-common php8.3-fpm
  php8.3-mbstring php8.3-opcache php8.3-readline php8.3-xml
0 mis à jour, 13 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 190 ko dans les archives.
Après cette opération, 25,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0
-2ubuntu7.6 [43,5 kB]
Réception de :2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubu
ntu7.6 [521 kB]
Réception de :3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php-common all 2:93ubuntu2 [13,
9 kB]
Réception de :4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-common amd64 8.3
.6-0ubuntu0.24.04.8 [740 kB]
Réception de :5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-opcache amd64 8.
3.6-0ubuntu0.24.04.8 [371 kB]
Réception de :6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-readline amd64 8
.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [13,5 kB]
Réception de :7 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-cli amd64 8.3.6-
0ubuntu0.24.04.8 [1 916 kB]
```

Installation de Nginx et PHP-FPM sur WEB1

```
devcloud@web1:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
devcloud@web1:~$ systemctl list-unit-files | grep php-fpm
devcloud@web1:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset:~
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 02:45:22 UTC; 7min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 15447 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4578)
     Memory: 2.4M (peak: 5.3M)
        CPU: 120ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─15447 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; ma
               └─15449 "nginx: worker process"
                  └─15450 "nginx: worker process"

avril 14 02:45:22 web1 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
avril 14 02:45:22 web1 systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
lines 1-15/15 (END)...skipping...
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset:~
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 02:45:22 UTC; 7min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 15447 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4578)
```

PHP détecté, Nginx actif sur WEB1

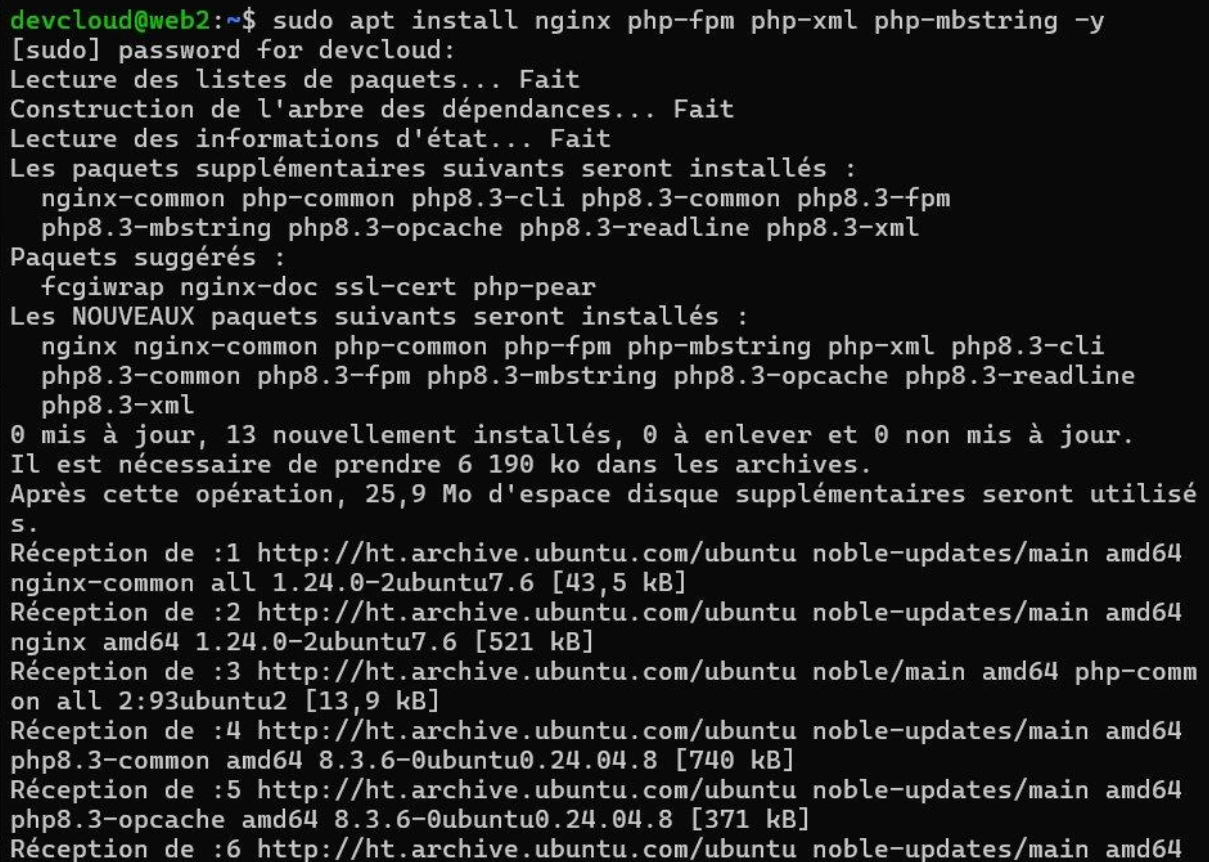


A terminal window with three tabs: 'devcloud@lb: ~', 'devcloud@web1: ~', and 'devcloud@web2: ~'. The 'devcloud@web1: ~' tab is active. The terminal shows the following commands and their outputs:

```
devcloud@web1:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop
devcloud@web1:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
devcloud@web1:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/
devcloud@web1:~$ sudo nano /var/www/shop/index.php
```

Création du dossier shop et fichier index.php

4. Installation des services sur WEB2



A terminal window with three tabs: devcloud@lb: ~, devcloud@web1: ~, and devcloud@web2: ~. The active tab is devcloud@web2: ~. The terminal shows the command `sudo apt install nginx php-fpm php-xml php-mbstring -y` and its output. The output indicates that several additional packages will be installed along with the requested ones, including `nginx-common`, `php-common`, `php8.3-cli`, `php8.3-common`, `php8.3-fpm`, `php8.3-mbstring`, `php8.3-opcache`, `php8.3-readline`, and `php8.3-xml`. It also lists suggested packages like `fcgiwrap`, `nginx-doc`, `ssl-cert`, and `php-pear`. The terminal shows the progress of downloading and installing these packages from the Ubuntu noble-updates repository.

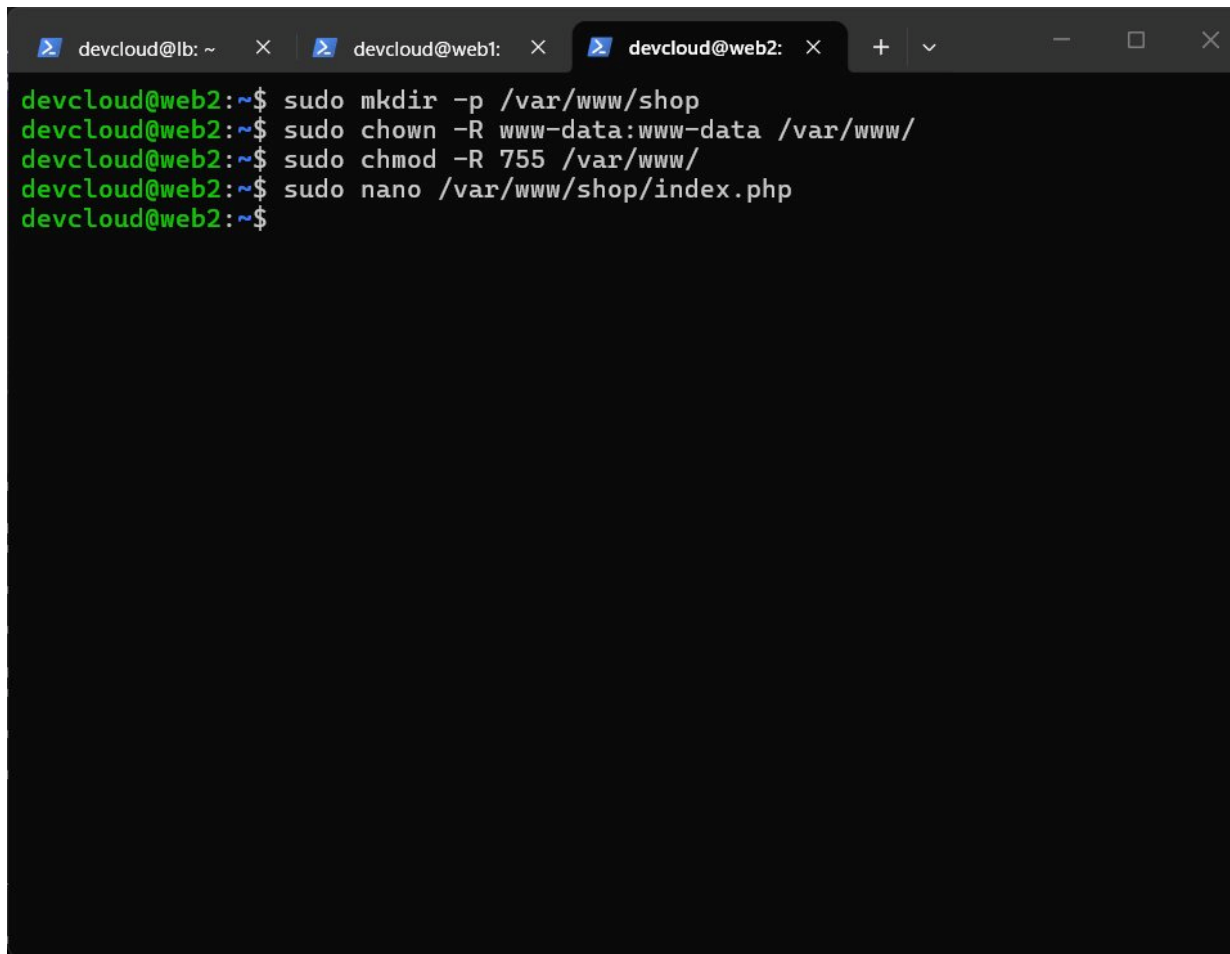
```
devcloud@web2:~$ sudo apt install nginx php-fpm php-xml php-mbstring -y
[sudo] password for devcloud:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common php-common php8.3-cli php8.3-common php8.3-fpm
  php8.3-mbstring php8.3-opcache php8.3-readline php8.3-xml
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common php-common php-fpm php-mbstring php-xml php8.3-cli
  php8.3-common php8.3-fpm php8.3-mbstring php8.3-opcache php8.3-readline
  php8.3-xml
0 mis à jour, 13 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 190 ko dans les archives.
Après cette opération, 25,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisé
s.
Réception de :1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.6 [43,5 kB]
Réception de :2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.6 [521 kB]
Réception de :3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php-comm
on all 2:93ubuntu2 [13,9 kB]
Réception de :4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
php8.3-common amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [740 kB]
Réception de :5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
php8.3-opcache amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [371 kB]
Réception de :6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
```

Installation de Nginx et PHP-FPM sur WEB2


```
devcloud@lb: ~ x devcloud@web1: x devcloud@web2: x + - □ X
devcloud@web2:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
devcloud@web2:~$ systemctl list-unit-files | grep php-fpm
devcloud@web2:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset:✓)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 02:56:31 UTC; 1min 27s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 22030 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4580)
    Memory: 2.4M (peak: 5.3M)
       CPU: 117ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─22030 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; ma
               └─22032 "nginx: worker process"
                  └─22033 "nginx: worker process"

avril 14 02:56:31 web2 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performan
avril 14 02:56:31 web2 systemd[1]: Started nginx.service - A high performan
lines 1-15/15 (END)
```

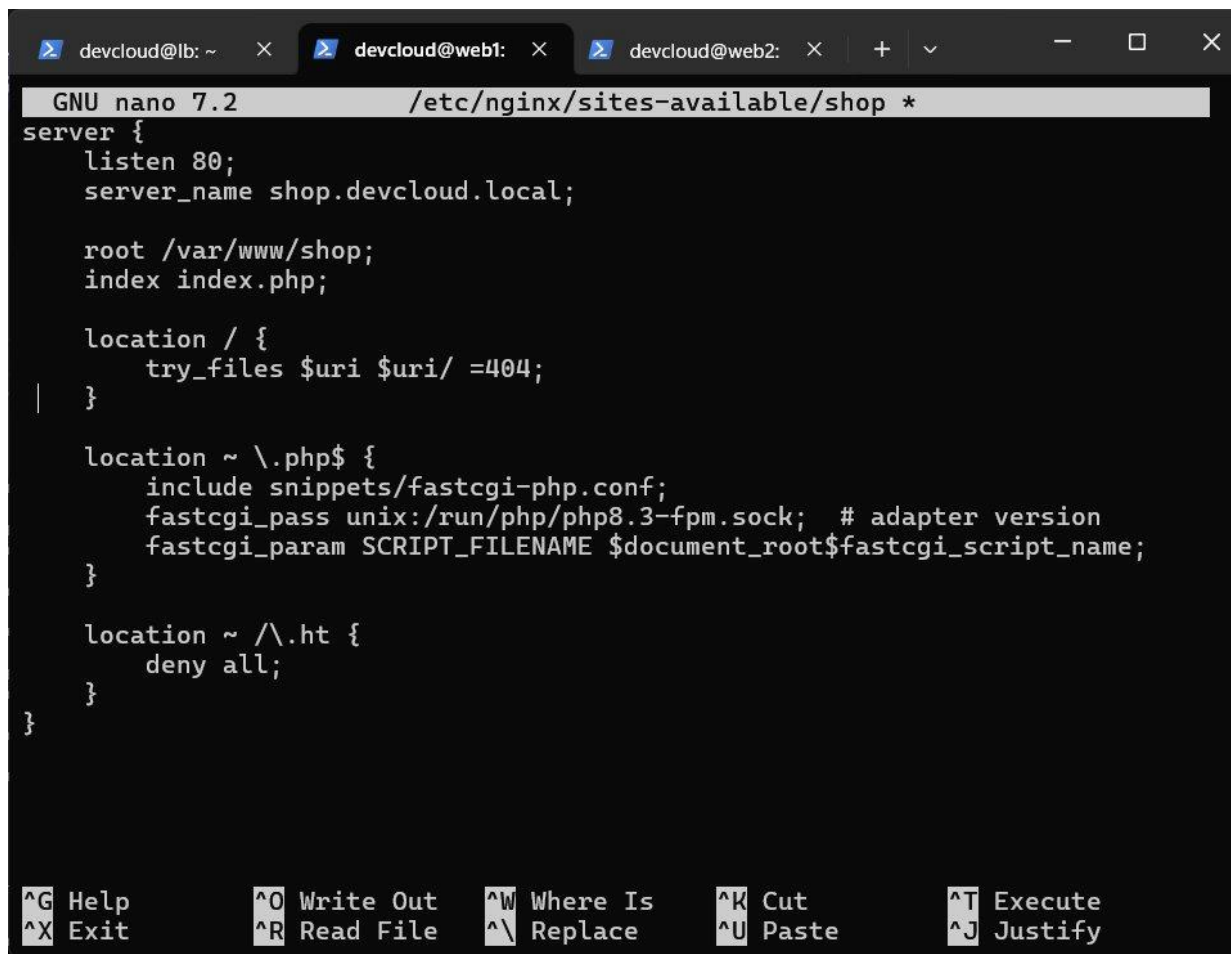
PHP détecté, Nginx actif sur WEB2

A terminal window with three tabs: 'devcloud@lb: ~', 'devcloud@web1:', and 'devcloud@web2:'. The 'devcloud@web2:' tab is active. The terminal shows the following commands and their outputs:

```
devcloud@web2:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop
devcloud@web2:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
devcloud@web2:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/
devcloud@web2:~$ sudo nano /var/www/shop/index.php
devcloud@web2:~$
```

Création du dossier shop et index.php sur WEB2

5. Configuration Nginx sur WEB1 et WEB2



The image shows a terminal window with three tabs: 'devcloud@lb: ~', 'devcloud@web1: ~', and 'devcloud@web2: ~'. The active tab is 'devcloud@web1: ~'. The terminal displays the GNU nano 7.2 editor editing the file '/etc/nginx/sites-available/shop *'. The configuration is as follows:

```
server {
    listen 80;
    server_name shop.devcloud.local;

    root /var/www/shop;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; # adapter version
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

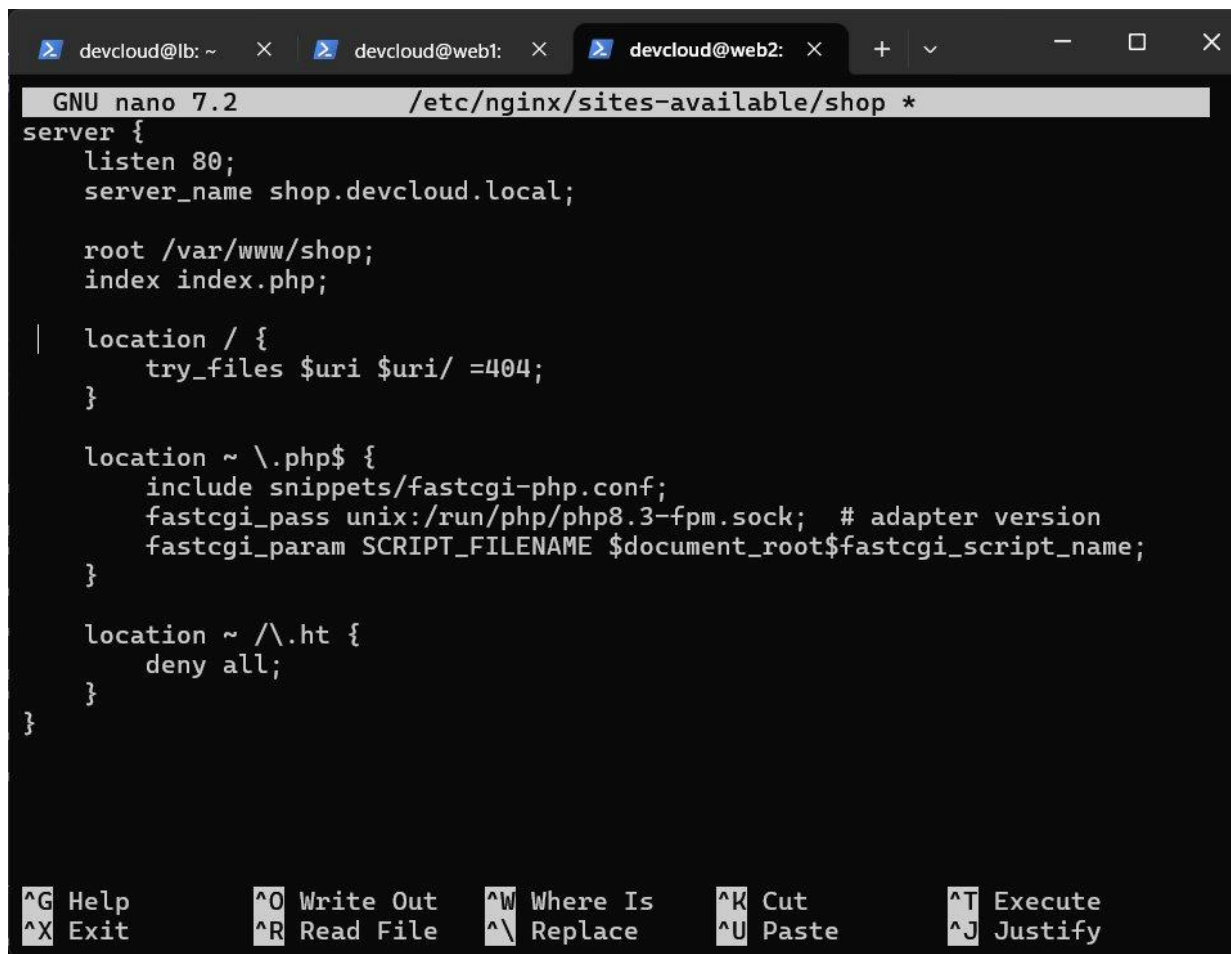
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with the following shortcuts: **^G** Help, **^X** Exit, **^O** Write Out, **^R** Read File, **^W** Where Is, **^\ **Replace, **^K** Cut, **^U** Paste, **^T** Execute, and **^J** Justify.****

Fichier de configuration Nginx du site sur WEB1

```
devcloud@lb: ~  
devcloud@web1: ~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/shop  
devcloud@web1: ~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shop /etc/nginx/sites-enabled/  
devcloud@web1: ~$ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default  
devcloud@web1: ~$ sudo nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
devcloud@web1: ~$ sudo systemctl restart nginx  
devcloud@web1: ~$ sudo systemctl restart php8.3-fpm  
devcloud@web1: ~$ |
```

Activation du site et redémarrage Nginx sur WEB1



The image shows a terminal window with three tabs: 'devcloud@lb: ~', 'devcloud@web1:', and 'devcloud@web2:'. The active tab is 'devcloud@web2:'. The terminal displays the GNU nano 7.2 editor editing the file '/etc/nginx/sites-available/shop *'. The configuration is as follows:

```
server {
    listen 80;
    server_name shop.devcloud.local;

    root /var/www/shop;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; # adapter version
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with the following shortcuts: **^G** Help, **^X** Exit, **^O** Write Out, **^R** Read File, **^W** Where Is, **^** Replace, **^K** Cut, **^U** Paste, **^T** Execute, and **^J** Justify.

Fichier de configuration Nginx du site sur WEB2

```
devcloud@lb: ~  
devcloud@web1: ~  
devcloud@web2: ~  
devcloud@web2:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/shop  
devcloud@web2:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shop /etc/nginx/sites-enabled/  
devcloud@web2:~$ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default  
devcloud@web2:~$ sudo nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
devcloud@web2:~$ sudo systemctl restart nginx  
devcloud@web2:~$ sudo systemctl restart php8.3-fpm  
devcloud@web2:~$ |
```

Activation du site et redémarrage Nginx sur WEB2

6. Configuration du Load Balancer

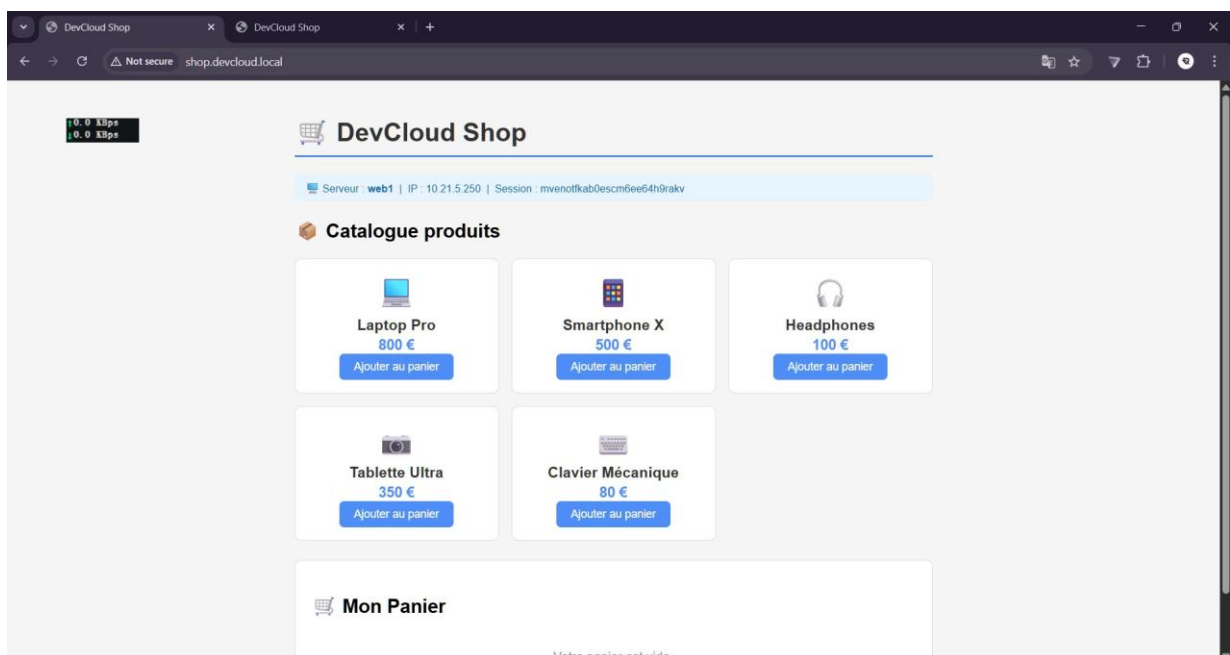
```
devcloud@lb:~$ sudo apt update && sudo apt install nginx -y
[sudo] password for devcloud:
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 565 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 596 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.6 [43,5 kB]
Réception de :2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64
nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.6 [521 kB]
565 ko réceptionnés en 2s (280 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
```

Installation de Nginx sur la machine LB

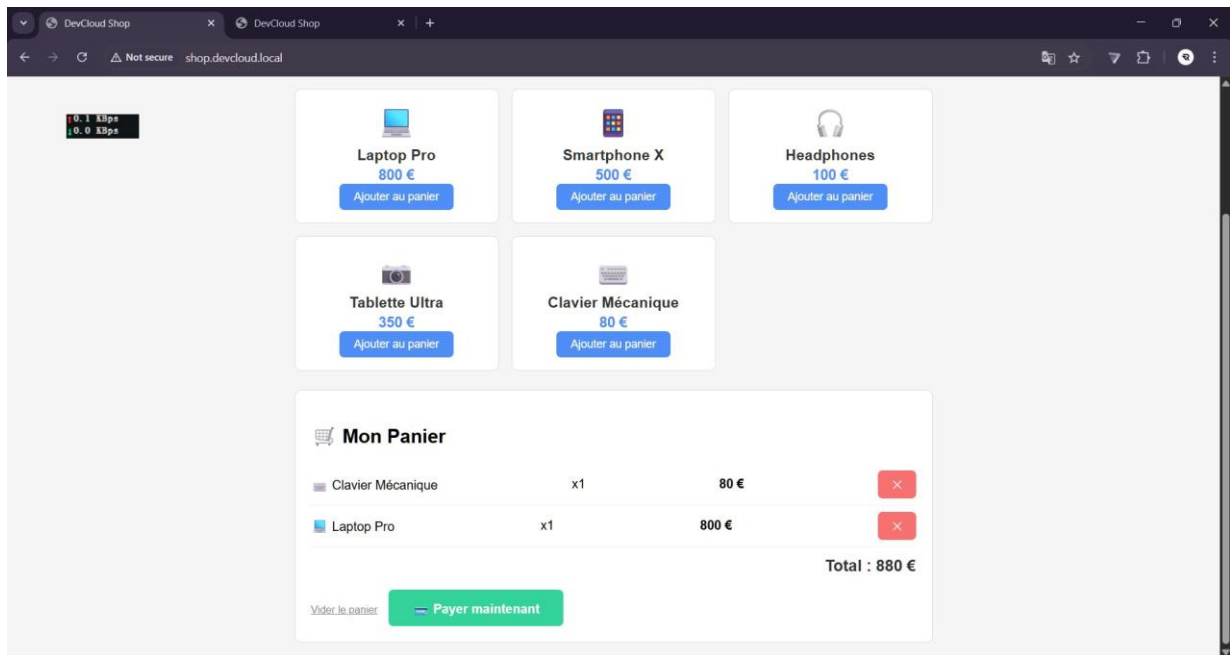
```
devcloud@lb: ~$ sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
devcloud@lb:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
devcloud@lb:~$ sudo systemctl restart nginx
devcloud@lb:~$
```

Test et redémarrage Nginx sur le Load Balancer

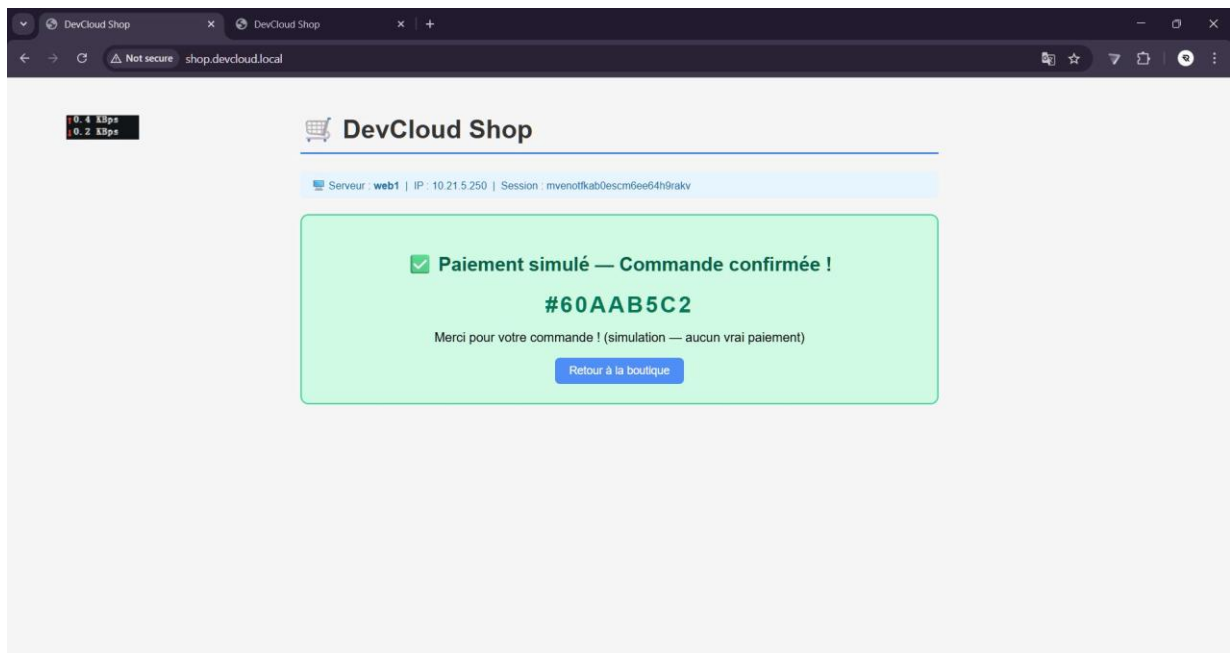
7. Test final depuis le navigateur



LE site est accessible via shop.devcloud.local



Panier fonctionnel avec deux produits, total 880€



Païement simulé confirmé avec numéro de commande

Conclusion

Ce TD a permis de déployer avec succès une architecture web haute disponibilité complète, composée d'un load balancer Nginx redirigeant le trafic vers deux serveurs web PHP fonctionnels.

Le site e-commerce DevCloud Shop est pleinement opérationnel avec catalogue, panier et simulation de paiement, accessible depuis le navigateur Windows via le domaine configuré.

Les difficultés concernent directement le load balancer, car après plusieurs tentatives, je n'ai pas réussi à m'y connecter directement.